

בוחן אמצע, סמסטר חורף תשע"ט - אלגברה 1/מ, 104016
23.12.18

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 4-7 יש לסמן** את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון.
- **אין צורך לרשום נימוקים בשאלות 4-7.** נימוקים בשאלות אלה לא יבדקו.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-7

שאלה מס' 7	שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	
				א.
				ב.
				ג.
				ד.
				ה.

שאלה מס' 1 : (30 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

נתונה מערכת המשוואות $A\bar{x} = b$ עם שלושה נעלמים ממשיים x, y, z כאשר $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ פרמטרים:

$$\begin{cases} x + \alpha y - \alpha z = \alpha \\ \alpha x + y - z = 1 \\ \alpha x + \alpha^2 y - z = \alpha^2 + \beta\alpha + \beta \end{cases}$$

א. (15 נק')

(i) לאילו ערכים של α ו- β יש למערכת פתרון יחיד?

(ii) לאילו ערכים של α ו- β יש למערכת אינסוף פתרונות?

(iii) לאילו ערכים של α ו- β אין למערכת פתרון?

ב. (8 נק') מצאו את הפתרון הכללי של המערכת בכל המקרים בהם למערכת יש אינסוף פתרונות

ורשמו את מספר דרגות החופש בכל מקרה.

ג. (5 נק') קבעו האם הטענה הבאה נכונה או לא והסבירו: קיים בדיוק ערך אחד של α כך

שלמערכת ההומוגנית $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות לכל β .

2 נק' יינתנו על דירוג נכון.

בסוף הפתרון המפורט, אנא רכזו את תשובותיכם הסופיות בטבלה שבסוף השאלה.

(iii) אין פתרון:	(ii) אינסוף פתרונות:	א. (i) פתרון יחיד:
ג. טענה נכונה / לא נכונה . נימוק:		ב. פתרון כללי במקרים של אינסוף פתרונות ומספר דרגות החופש:

שאלה מס' 2 : (18 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

בכל המקרים הבאים, יש לקבוע האם הקבוצה הנתונה מהווה מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$:

א. (9 נק') אוסף כל הפולינומים $f(x) \in \mathbb{R}_{10}[x]$ עבורם קיים פולינום $g(x)$ כך ש-
 $f(x) = x^2 g(x)$.

ב. (9 נק') אוסף כל המטריצות הממשיות מסדר 2×2 ששקולות שורה למטריצה
 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ כולל מטריצת ה-0 .

שאלה מס' 3 : (24 נקודות) בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית מספרית את 3 הטענות הבאות (במקרה של מתן דוגמא נגדית מספרית, יש להסביר מדוע זו דוגמא נגדית):

א. (8 נק') יהיו U_1, U_2, W תת מרחבים שונים של $\mathbb{R}^3$. אם $\mathbb{R}^3 = U_1 + W$ וגם $\mathbb{R}^3 = U_2 + W$ אזי $\mathbb{R}^3 = U_1 + U_2$.

ב. (8 נק') תהי A מטריצה ממשית מסדר 3×3 ומדרגה 3 ויהיו $u, v, w \in \mathbb{R}^3$. אם הקבוצה $\{u, v, w\}$ היא בלתי תלויה ליניארית מעל $\mathbb{R}$, אזי גם הקבוצה $\{A \cdot u, A \cdot v, A \cdot w\}$ היא בלתי תלויה ליניארית מעל $\mathbb{R}$ (אין לפתור שאלה זו באמצעות מטריצות הפיכות).

ג. (8 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ותהי $\{v_1, v_2\}$ קבוצה בלתי תלויה ליניארית וכן $\{w_1, w_2\}$ קבוצה בלתי תלויה ליניארית. אם $w_1, w_2 \notin \text{span}\{v_1, v_2\}$ אזי $\{w_1, w_2, v_1, v_2\}$ בלתי תלויה ליניארית.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-7 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (7 נק')

נתונה המשוואה $z^3 + |z| = 0$ כאשר $z \in \mathbb{C}$. מכפלת כל שורשי המשוואה השונים מ-0 היא :

א. 1 ; ב. -1 ; ג. 2 ; ד. $\frac{1}{2}$; ה. $1+2i$.

שאלה מס' 5 : (7 נק')

תהי A מטריצה אנטי סימטרית, המקיימת : $A \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, אזי :

א. $A=0$; ב. $a_{11} + a_{12} + a_{13} = 0$; ג. $a_{23} = a_{31}$; ד. $a_{21} < a_{31}$; ה. $a_{21} = -a_{23}$.

שאלה מס' 6 : (7 נק')

תהי A מטריצה ממשית מסדר $m \times n$ ומדרגה r . נתון כי למערכת $A\bar{x} = b_1$, אין פתרון ואילו למערכת

$A\bar{x} = b_2$ יש אינסוף פתרונות. אזי :

א. למערכת ההומוגנית $A\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד.

ב. קיים c עבורו למערכת $A\bar{x} = c$ יש פתרון יחיד.

ג. מתקיים : $r < m$, $r = n$.

ד. מתקיים : $r = m$, $r < n$.

ה. מתקיים : $r < m$, $r < n$.

שאלה מס' 7 : (7 נק')

יהי $V = \mathbb{R}_2[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-2, ויהיו U ו- W שני תת

המרחבים הבאים של V :

$$U = \{ f(x) \in V \mid f(1) = f'(1) \}$$

$$W = \text{span} \{ 1+2x+3x^2, 1+4x+7x^2, 2-2x^2 \}$$

יהי $p(x) \in U \cap W$ המקיים $p(1) = 6$ אזי :

א. $p(x) = 1+2x+3x^2$; ב. $p(x) = 3+3x^2$; ג. $p(x) = 1+4x+x^2$;

ד. $p(x) = 2+2x+2x^2$; ה. $p(x) = 4x+2x^2$.

דף ריק למקרה הצורך